Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 13.2. Interfaces Gráfica de Usuario (GUI). Segunda Parte

Noviembre 14, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

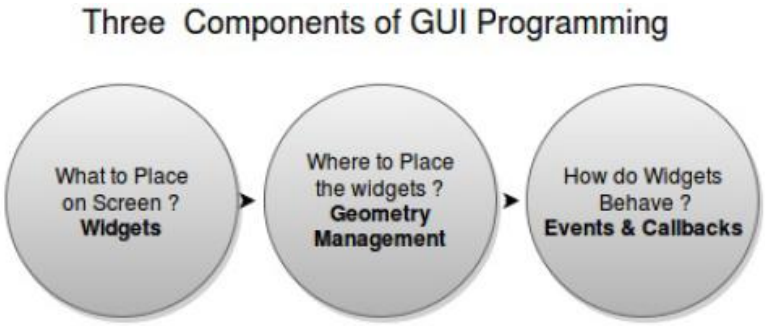
Las Interfaces Gráficas de Usuarios (GUI) permiten desarrollar aplicaciones con una presentación visual. Las GUI están compuestos por un conjunto de componentes como **ventanas, botones, campos de texto, scroll bars, canvas, frames**, etc. Estos objetos visuales suelen llamarse **widgets**.
Los **widgets** de una GUI permiten interactuar con el usuario debido a que tienen la capacidad de responder, reaccionar a los **eventos** como los click de un mouse. Los eventos son muy importantes para las GUI por lo que los programas de GUI suelen llamarse **programas dirigidas por eventos (event driven program)**.

Python cuenta con varios módulos para desarrollar GUI, en el curso usaremos el que viene con la instalación de Python: **Tkinter**.

Al desarrollar GUI se debe de decidir sobre tres aspectos:
- ¿Qué componentes deben de aparecer en la pantalla?

  Botones, campo de texto, check box, etc.
- ¿Dónde deben de estar ubicados los componentes?
  Esto incluye decidir la posición de los componentes, el diseño estructural. En Python esto se llama **geometry management**.

- ¿Cómo deben de interactuar los componentes?.
  Programación de los eventos.



Los principales componentes (widgets) de la GUI de Tkinter son:

Top-level	Label	Button
Canvas	Checkbutton	Entry
Frame	LabelFrame	Listbox
Menu	Menubutton	Message
OptionMenu	PanedWindow	Radiobutton
Scale	Scrollbar	Spinbox
Text	Bitmap	Image

El componente `Entry` (text field, campo de texto)

El widget (componente) `Entry` es usado para ingresar o mostrar una línea de texto. Normalmente se usa para ingresar datos del teclado.

Para ingresar un valor al campo de texto, use el método `insert`. Para reemplazar el valor actual, invoque al método `delete` antes de insertar un nuevo valor.

```
e = Entry(master)
e.pack()

e.delete(0, END)
e.insert(0, "a default value")
```

Para obtener el valor actual del campo de texto, use el método `get`.

```
s = e.get()
```

Luego veremos otra técnica para actualizar los datos de un campo de texto.

1. Ejecute el programa proporcionado `exercise1.py`, analice el código. ¿Qué puede decir acerca del estilo de programación?, ¿es un estilo de Programación Orientado a Objetos (OOP)?.

2. Modifique el programa del ejercicio N° 1 a fin de que refleje un estilo OOP. Tiene dos opciones, usar composición de objetos o usar herencia de objetos. Muestre las dos versiones.

Variables de Control: los valores detrás de los widgets

Las variables de control son objetos especiales que se asocian a los widgets para almacenar sus valores y facilitar su disponibilidad en otras partes del programa. Pueden ser de tipo numérico, de cadena y booleano.

Cuando una variable de control cambia de valor, el widget que la utiliza lo refleja automáticamente, y viceversa.

Las variables de control también se emplean para conectar varios widgets del mismo tipo, por ejemplo, varios controles del tipo `Radiobutton`. En este caso tomará un valor de varios posibles.

Declaración de variables de control

```
v = tk.DoubleVar()    # Holds a float; default value 0.0
v = tk.IntVar()       # Holds an int; default value 0
v = tk.StringVar()    # Holds a string; default value ''
v = tk.BooleanVar()   # Holds a boolean, returns 0 for False and 1 for True
```

Los métodos **`get`** y **`set`**

Las variables de control tienen dos métodos:
- `get()`, permite obtener el valor del componente
- `set()`, permite modificar el valor del componente

Se recomienda usar variables de control con aquellos widgets que reciben y muestran datos.

3. Modifique el programa del ejercicio N° 2 a fin de que el componente campo de texto (Entry) use un `StringVar()`.

4. Modifique el programa del ejercicio N° 3 a fin de que el botón cambie de color si se le presiona cuando el campo de texto está vacío. Restablezca el color original del botón si es presionado y existe algún valor en el campo de texto.

   Después de que el botón se haya presionado y el `Label` haya cambiado, permita que el siguiente click en el botón limpie el `Entry`. Cambie el texto asociado al botón de "Copy Text" a "Clear Text" y viceversa según sea el caso.

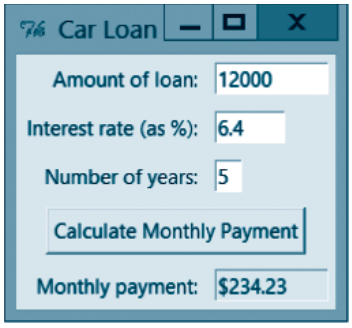
5. Realice las siguientes modificaciones al programa del ejercicio N° 4:
   - Cambie el color del fondo de la ventana
   - Cambie el color del texto y del fondo del Entry
   - Cambie el color del texto y del fondo del Label

6. Si se pide prestado **`A`** dólares al **`r%`** de interés compuesto mensual para comprar un automóvil con pagos mensuales durante **`n`** años, entonces el pago mensual está dado por la fórmula:

$$\text{monthly payment} = \frac{i}{1 - (1 + i)^{-12n}} \cdot A$$

$$i = \frac{r}{1200}.$$

   Escriba un programa que calcule el pago mensual conociendo el monto del préstamo, la tasa de interés, y el número de años. Ejemplo de salida:



OPCIONAL

7. Resuelva el ejercicio N° 6 sin usar StringVar en todos los componentes.

8. El archivo **`Oscars.txt`** contiene los nombres y géneros de cada película que ha ganado un Oscar a la mejor película desde 1928 a 2013. Las películas están en orden por año en que recibieron el premio.

   Escriba un programa que usando el archivo **`Oscars.txt`** solicite un año y muestre el nombre y género de la película ganadora de ese año. Ejemplo de salida:

